2023

可转债市场统计因子计算说明

因子研究

深圳天软科技

本文档所有内容均属于深圳市天软科技开发有限公司的商业机密，深圳市天软科技开发有限公司亦保留上述文档中阐述的包括而不限于技术、方法、思想的所有权。此文档仅仅只许可因本文档所必需传播的范围内使用（仅限于内部），本文档的获得者不得将本文档散发给不相关的其他机构和个人。

深圳天软科技 | 深圳市福田区莲花街道梅岭社区新闻路 59 号深茂商业中心 19F

1 更新日志

1.1 更新日志

更新日志	更新说明
2023-12-12	文档创建
2023-12-20	文档发布

1.2 摘要

- 详细介绍了可转债市场统计因子的构造，包含可转债指标层，加权统计算法层以及具体因子体系
- 对可转债市场统计因子相关函数进行了详细说明

2 因子构造

通过单个可转债指标获取可转债市场每日统计数据，这里有两个维度扩展：1）可转债指标层，2）统计算法层，通过扩展可以得到每日的可转债市场统计因子。

目前计算可转债市场统计因子所用到的可转债池为截止日存续债并且截止日前一日要上市，截止日没有退市（缺点：当日上市债没统计，停牌也考虑）

2.1 可转债指标

目前常用的可转债指标分为以下四大类：基本面指标，行情指标，股债性指标，风险指标，具体如下表：

类别	指标名称	含义
基本面	市值规模	可转债未转股数量*收盘价
	剩余期限	可转债结算日至到期日的剩余期限(单位：年)
	未转股数量	可转债未转股数量
	上市天数	可转债上市日至截止日天数
	未转股比例(%)	未转股比例(%)=未转股数量/发行数量*100
行情	成交金额	可转债成交金额
	换手率(%)	可转债成交量 / 转债余量*100
	收盘价	可转债收盘价
	涨幅(%)	可转债涨幅(%)
股债性	转股价值	可转债面值/转股价*正股价格
	转股溢价率(%)	(可转债价格 – 转股价值)/转股价值*100
	纯债价值	可转债未来利息和本金的现值
	纯债溢价率(%)	(可转债价格 – 纯债价值)/纯债价值*100
	平价底价溢价率(%)	(纯债价值– 转股价值)/转股价值*100
	YTM	可转债到期收益率(%)
	YTM 利差	信用利率 – 转债 YTM
	期权价值	采用二叉树的估值方法计算转债期权部分的理论价值，计算公式：期权价值=理论价值-纯债价值
	正股波动率(%)	指定时间跨度的正股历史波动率(%)
	理论价值	利用二叉树估值方法计算指定日转债的理论价值
	正股 PB	可转债对应正股市净率
	正股 PE	可转债对应正股市盈率
风险	Delta（期权）	正股价格每变动 1 单位，引起期权价格的变动
	Delta（转债）	正股价格每变动 1 单位，引起可转债价格的变动
	Delta 弹性（期权）	正股价格每变动 1 个百分比，引起期权价格的变动百分比
	Delta 弹性（转债）	正股价格每变动 1 个百分比，引起可转债价格的变动百分比
	Gamma（期权）	正股价格每变动 1 单位，引起可转债 Delta（期权）的变动
	Gamma（转债）	正股价格每变动 1 单位，引起可转债 Delta（转债）的变动
	Gamma 弹性（期权）	正股价格每变动 1 个百分比，引起期权价格的非线性变动百分比

	Gamma 弹性（转债）	正股价格每变动 1 个百分比，引起可转债价格的非线性变动百分比
	Rho（期权）	无风险利率每变动 1 单位（不带%），引起期权价格的变动
	Rho（转债）	无风险利率每变动 1 单位（不带%），引起可转债价格的变动
	Rho 弹性（期权）	无风险利率每变动 1 单位（不带%），引起期权价格的变动百分比
	Rho 弹性（转债）	无风险利率每变动 1 单位（不带%），引起可转债价格的变动百分比
	Theta（期权）	剩余期限每变动 1 单位（1 年），引起期权价格的变动
	Theta（转债）	剩余期限每变动 1 单位（1 年），引起可转债价格的变动
	Theta 弹性（期权）	剩余期限每变动 1 单位（1 年），引起期权价格的变动百分比
	Theta 弹性（转债）	剩余期限每变动 1 单位（1 年），引起可转债价格的变动百分比
	Vega（期权）	波动率每变动 1 单位（不带%），引起期权价格的变动
	Vega（转债）	波动率每变动 1 单位（不带%），引起可转债价格的变动
	Vega 弹性（期权）	波动率每变动 1 单位（不带%），引起期权价格的变动百分比
	Vega 弹性（转债）	波动率每变动 1 单位（不带%），引起可转债价格的变动百分比

2.2 加权统计算法

加权统计本质是对可转债指标加权统计，根据上述的指标特性有以下五种加权统计算法，举例初始指标值如下：

截止日	代码	指标值	T-1 日未转股数量	T-1 日收盘价	T-1 日正股总市值
2023-03-01	SH110043	101.07	29213299	101	1213228.814
2023-03-01	SH110044	95.18	707192	99	436252.9355
2023-03-01	SH110045	94.03	29496050	102	2678156.513

2.2.1 合计

1) 算法：所有指标值相加
2) 具体计算：合计= 101.07+95.18+94.03=290.28

2.2.2 中位数

1) 算法：所有指标值求中位数
2) 具体计算：中位数=median(101.07, 95.18, 94.03)=95.18

2.2.3 平均值

1) 算法：所有指标值求平均
2) 具体计算：中位数=(101.07+95.18+94.03)/3=96.76

2.2.4 剩余规模加权

1) 算法：$\sum(\text{可转债指标值} * T-1 \text{ 日可转债未转股数量} * 100) / \sum(T-1 \text{ 日可转债未转股数量} * 100)$
2) 具体计算：剩余规模加权
   =(101.07*29213299*100+95.18*707192*100+94.03*29496050*100)/(29213299*100+707192*100+29496050*100)=97.51

备注：未转股数量*100=剩余面值规模，100 为可转债面值

2.2.5 正股总市值加权

1) 算法：$\sum(\text{可转债指标值} * T-1 \text{ 日可转债正股总市值}) / \sum(T-1 \text{ 日可转债正股总市值})$
2) 具体计算：正股总市值加权
   =(101.07*1213228.814+95.18*436252.9355+94.03*2678156.513)/(1213228.814+436252.9355+2678156.513)=96.12

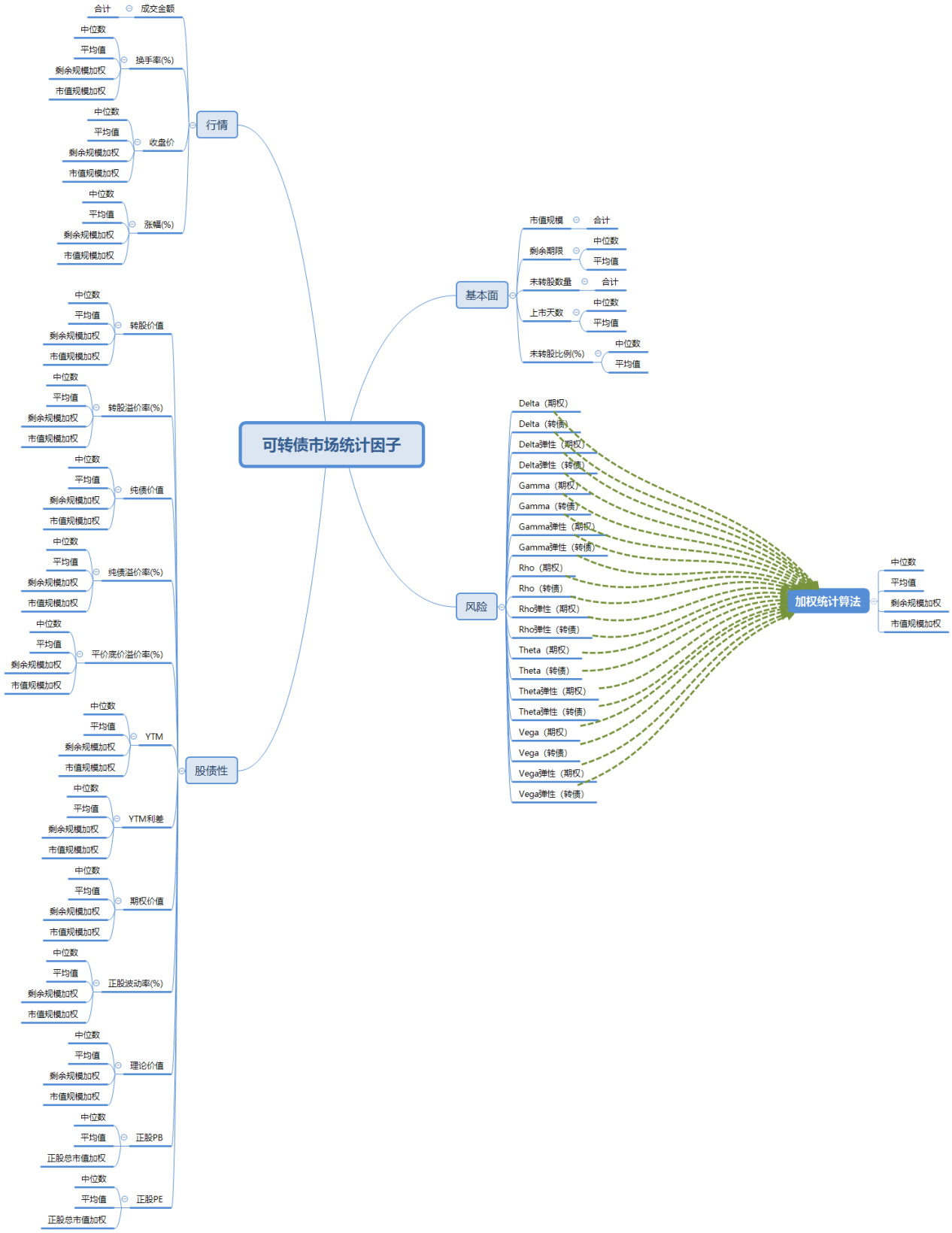
2.2.6 市值规模加权

3) 算法：$\sum(\text{可转债指标值} * T-1 \text{ 日可转债未转股数量} * T-1 \text{ 日可转债收盘价}) / \sum(T-1 \text{ 日可转债未转股数量} * T-1 \text{ 日可转债收盘价})$
4) 具体计算：市值规模加权
   =(101.07*29213299*101+95.18*707192*99+94.03*29496050*102)/(29213299*101+707192*99+29496050*102)=97.49

备注：未转股数量*收盘价=市值规模

2.3 因子体系

由前述的可转债指标与加权统计方法，可得到如下可转债市场统计因子体系


可转债市场统计因子
行情
成交金额
合计
换手率(%)
中位数
平均值
剩余规模加权
市值规模加权
收盘价
中位数
平均值
剩余规模加权
市值规模加权
涨幅(%)
中位数
平均值
剩余规模加权
市值规模加权
基本面
市值规模
合计
剩余期限
中位数
平均值
未转股数量
合计
上市天数
中位数
平均值
未转股比例(%)
中位数
平均值
风险
Delta（期权）
Delta（转债）
Delta弹性（期权）
Delta弹性（转债）
Gamma（期权）
Gamma（转债）
Gamma弹性（期权）
Gamma弹性（转债）
Rho（期权）
Rho（转债）
Rho弹性（期权）
Rho弹性（转债）
Theta（期权）
Theta（转债）
Theta弹性（期权）
Theta弹性（转债）
Vega（期权）
Vega（转债）
Vega弹性（期权）
Vega弹性（转债）
加权统计算法
中位数
平均值
剩余规模加权
市值规模加权
股债性
转股价值
中位数
平均值
剩余规模加权
市值规模加权
转股溢价率(%)
中位数
平均值
剩余规模加权
市值规模加权
纯债价值
中位数
平均值
剩余规模加权
市值规模加权
纯债溢价率(%)
中位数
平均值
剩余规模加权
市值规模加权
平价底价溢价率(%)
中位数
平均值
剩余规模加权
市值规模加权
YTM
中位数
平均值
剩余规模加权
市值规模加权
YTM利差
中位数
平均值
剩余规模加权
市值规模加权
期权价值
中位数
平均值
剩余规模加权
市值规模加权
正股波动率(%)
中位数
平均值
剩余规模加权
市值规模加权
理论价值
中位数
平均值
剩余规模加权
市值规模加权
正股PB
中位数
平均值
正股总市值加权
正股PE
中位数
平均值
正股总市值加权

3 相关函数说明

3.1 模型汇总

类别	模型名	功能
基本面	CBonds_MarketSize(BondsArr,EndT,RightType)	获取指定日可转债组合市值规模
	CBonds_RemainDuration(BondsArr,EndT,RightType)	获取指定日可转债组合剩余期限
	CBonds_Number(BondsArr,EndT,RightType)	获取指定日可转债组合未转股数量
	CBonds_ListingDays(BondsArr,EndT,RightType)	获取指定日可转债组合上市天数
	CBonds_NotTransferRatio(BondsArr,EndT,RightType)	获取指定日可转债组合未转股比例(%)
行情	CBonds_Amount(BondsArr,EndT,RightType)	获取指定日可转债组合成交金额
	CBonds_HSL(BondsArr,EndT,RightType)	获取指定日可转债组合换手率(%)
	CBonds_Close(BondsArr,EndT,RightType)	获取指定日可转债组合收盘价
	CBonds_ZF(BondsArr,EndT,RightType)	获取指定日可转债组合涨幅(%)
股债性	CBonds_Transfer_Value(BondsArr,EndT,RightType)	获取指定日可转债组合转股价值
	CBonds_Conversion_Premium_Rate(BondsArr,EndT,RightType)	获取指定日可转债组合转股溢价率(%)
	CBonds_Pure_Bond_Value(BondsArr,EndT,RightType)	获取指定日可转债组合纯债价值
	CBonds_Pure_bond_Premium_Rate(BondsArr,EndT,RightType)	获取指定日可转债组合纯债溢价率(%)
	CBonds_Parity_Pure_Rate(BondsArr,EndT,RightType)	获取指定日可转债组合平价底价溢价率(%)
	CBonds_YTM(BondsArr,EndT,RightType)	获取指定日可转债组合 YTM
	CBonds_YTMSpread(BondsArr,EndT,RightType)	获取指定日可转债组合 YTM 利差
	CBonds_OptionValue(BondsArr,EndT,RightType)	获取指定日可转债组合期权价值
	CBonds_StockVolatility(BondsArr,EndT,RightType)	获取指定日可转债组合正股波动率(%)
	CBonds_TheoreticalValue(BondsArr,EndT,RightType)	获取指定日可转债组合理论价值
	CBonds_StcokPB(BondsArr,EndT,RightType)	获取指定日可转债组合正股 PB
	CBonds_StcokPE(BondsArr,EndT,RightType)	获取指定日可转债组合正股 PE
风险	CBonds_Delta(BondsArr,EndT,RightType)	获取指定日可转债组合 Delta（期权）
	CBonds_Delta2(BondsArr,EndT,RightType)	获取指定日可转债组合 Delta（转债）
	CBonds_DeltaElasticity(BondsArr,EndT,RightType)	获取指定日可转债组合 Delta 弹性（期权）
	CBonds_DeltaElasticity2(BondsArr,EndT,RightType)	获取指定日可转债组合 Delta 弹性（转债）
	CBonds_Gamma(BondsArr,EndT,RightType)	获取指定日可转债组合 Gamma（期权）
	CBonds_Gamma2(BondsArr,EndT,RightType)	获取指定日可转债组合 Gamma（转债）
	CBonds_GammaElasticity(BondsArr,EndT,RightType)	获取指定日可转债组合 Gamma 弹性（期权）
	CBonds_GammaElasticity2(BondsArr,EndT,RightType)	获取指定日可转债组合 Gamma 弹性（转债）
	CBonds_Rho(BondsArr,EndT,RightType)	获取指定日可转债组合 Rho（期权）
	CBonds_Rho2(BondsArr,EndT,RightType)	获取指定日可转债组合 Rho（转债）
	CBonds_RhoElasticity(BondsArr,EndT,RightType)	获取指定日可转债组合 Rho 弹性（期权）
	CBonds_RhoElasticity2(BondsArr,EndT,RightType)	获取指定日可转债组合 Rho 弹性（转债）
	CBonds_Theta(BondsArr,EndT,RightType)	获取指定日可转债组合 Theta（期权）
	CBonds_Theta2(BondsArr,EndT,RightType)	获取指定日可转债组合 Theta（转债）

	CBonds_ThetaElasticity(BondsArr,EndT,RightType)	获取指定日可转债组合 Theta 弹性（期权）
	CBonds_ThetaElasticity2(BondsArr,EndT,RightType)	获取指定日可转债组合 Theta 弹性（转债）
	CBonds_Vega(BondsArr,EndT,RightType)	获取指定日可转债组合 Vega（期权）
	CBonds_Vega2(BondsArr,EndT,RightType)	获取指定日可转债组合 Vega（转债）
	CBonds_VegaElasticity(BondsArr,EndT,RightType)	获取指定日可转债组合 Vega 弹性（期权）
	CBonds_VegaElasticity2(BondsArr,EndT,RightType)	获取指定日可转债组合 Vega 弹性（转债）
中间函数	CBonds_BF_Statistics(BondsArr,EndT,valueType,RightType)	获取指定日可转债组合基本面指标
	CBonds_MQ_Statistics(BondsArr,EndT,valueType,RightType)	获取指定日可转债组合行情指标
	CBonds_BS_Statistics(BondsArr,EndT,valueType,RightType)	获取指定日可转债组合股债性指标
	CBonds_OR_Statistics(BondsArr,EndT,valueType,RightType)	获取指定日可转债组合风险指标
	CBonds_Data_Statistics(Data,RightType)	可转债指标数据加权统计

3.2 基本面模型

3.2.1 使用说明

基本面模型使用方式类似，在此做统一说明，仅仅是参数 RightType：加权方式的区别，区别如下：

指标名称	参数 RightType 区别
市值规模	仅能取值为 0：合计
剩余期限	可以取值 1：中位数 2：平均值
转债数	仅能取值为 0：合计
上市天数	可以取值 1：中位数 2：平均值
未转股比例(%)	可以取值 1：中位数 2：平均值

3.2.2 参数说明

- 参数：
  - BondsArr：一维字符串数组，可转债池
  - EndT：日期型，截止日
  - RightType：整型，加权方式，取值如下

取值	含义
0	合计
1	中位数
2	平均值

- 返回：数值

3.2.3 使用范例

获取可转债组合在 2023-03-01 市值规模合计

```
[code]
  BondsArr:=array("SH110043","SH110044","SH110045","SH110047","SH110048"
  ,"SH110052","SH110053","SH110055","SH110057","SH110058");
  EndT:=20230301t;
  RightType:=0;
  return CBonds_MarketSize(BondsArr,EndT,RightType);
[/code]
```

返回：40314626250.26

3.3 行情模型

3.3.1 使用说明

行情模型使用方式类似，在此做统一说明，仅仅是参数 RightType：加权方式的区别，区别如下：

指标名称	参数 RightType 区别
成交金额	仅能取值为 0：合计
换手率(%)	可以取值 1：中位数 2：平均值 3：剩余规模加权 5：市值规模加权
收盘价	
涨幅(%)	

3.3.2 参数说明

- 参数：
  - BondsArr：一维字符串数组，可转债池
  - EndT：日期型，截止日
  - RightType：整型，加权方式，取值如下

取值	含义
0	合计
1	中位数
2	平均值
3	剩余规模加权
5	市值规模加权

- 返回：数值

3.3.3 使用范例

获取可转债组合在 2023-03-01 成交金额合计

```
[code]
  BondsArr:=array("SH110043","SH110044","SH110045","SH110047","SH110048"
  ,"SH110052","SH110053","SH110055","SH110057","SH110058");
  EndT:=20230301t;
  RightType:=0;
  return CBonds_Amount(BondsArr,EndT,RightType);
[/code]
```

返回：1391202826

3.4 股债性模型

3.4.1 使用说明

股债性模型使用方式类似，在此做统一说明，仅仅是参数 RightType：加权方式的区别，区别如下：

指标名称	参数 RightType 区别
转股价值	可以取值 1：中位数 2：平均值 3：剩余规模加权 5：市值规模加权
转股溢价率(%)	
纯债价值	
纯债溢价率(%)	
平价底价溢价率(%)	
YTM	
YTM 利差	
期权价值	
正股波动率(%)	
理论价值	
正股 PB	可以取值 1：中位数 2：平均值 4：正股总市值加权
正股 PE	

3.4.2 参数说明

- 参数：
  - BondsArr：一维字符串数组，可转债池
  - EndT：日期型，截止日
  - RightType：整型，加权方式，取值如下

取值	含义
1	中位数

2	平均值
3	剩余规模加权
4	正股总市值加权
5	市值规模加权

- 返回：数值

3.4.3 使用范例

获取可转债组合在 2023-03-01 转股价值中位数

```
[code]
  BondsArr:=array("SH110043","SH110044","SH110045","SH110047","SH110048"
  ,"SH110052","SH110053","SH110055","SH110057","SH110058");
  EndT:=20230301t;
  RightType:=0;
  return CBonds_Transfer_Value(BondsArr,EndT,RightType);
[/code]
```

返回：110.87

3.5 风险模型

3.5.1 使用说明

风险模型使用方式一样，在此做统一说明

3.5.2 参数说明

- 参数：
  - BondsArr：一维字符串数组，可转债池
  - EndT：日期型，截止日
  - RightType：整型，加权方式，取值如下

取值	含义
1	中位数
2	平均值
3	剩余规模加权
5	市值规模加权

- 返回：数值

3.5.3 使用范例

获取可转债组合在 2023-03-01 Delta（期权）中位数

```
[code]
  BondsArr:=array("SH110043","SH110044","SH110045","SH110047","SH110048"
  ,"SH110052","SH110053","SH110055","SH110057","SH110058");
  EndT:=20230301t;
  RightType:=0;
  return CBonds_Delta(BondsArr,EndT,RightType);
[/code]
```

返回：0.76

3.6 中间函数

3.6.1 CBonds_BF_Statistics(BondsArr,EndT,valueType,RightType):Value

- 定义：CBonds_BF_Statistics(BondsArr,EndT,valueType,RightType)
- 功能：获取指定日可转债组合基本面指标
- 参数：
  - BondsArr：一维字符串数组，可转债池
  - EndT：日期型，截止日
  - valueType：整型，指标名称，取值如下

取值	含义
0	市值规模
1	剩余期限
2	未转股数量
3	上市天数
4	未转股比例(%)

  - RightType：整型，加权方式，取值如下

取值	含义
0	合计
1	中位数
2	平均值
-1	返回全部加权方式

- 返回：数值或一维数字数组

范例：获取可转债组合在 2023-03-01 市值规模合计

```
[code]
  BondsArr:=array("SH110043","SH110044","SH110045","SH110047","SH110048"
  ,"SH110052","SH110053","SH110055","SH110057","SH110058");
```

```
EndT:=20230301t;
valueType:=0;
RightType:=0;
return CBonds_BF_Statistics(BondsArr,EndT,valueType,RightType);
[/code]
```

返回：40314626250.26

3.6.2 CBonds_MQ_Statistics(BondsArr,EndT,valueType,RightType):Value

- 定义：CBonds_MQ_Statistics(BondsArr,EndT,valueType,RightType)
- 功能：获取指定日可转债组合行情指标
- 参数：
  - BondsArr：一维字符串数组，可转债池
  - EndT：日期型，截止日
  - valueType：整型，指标名称，取值如下

取值	含义
0	成交金额
1	换手率(%)
2	收盘价
3	涨幅(%)

  - RightType：整型，加权方式，取值如下

取值	含义
0	合计
1	中位数
2	平均值
3	剩余规模加权
5	市值规模加权
-1	返回全部加权方式

- 返回：数值或一维数字数组

范例：获取可转债组合在 2023-03-01 成交金额合计

```
[code]
BondsArr:=array("SH110043","SH110044","SH110045","SH110047","SH110048"
,"SH110052","SH110053","SH110055","SH110057","SH110058");
EndT:=20230301t;
valueType:=0;
RightType:=0;
return CBonds_MQ_Statistics(BondsArr,EndT,valueType,RightType);
[/code]
```

返回：1391202826

3.6.3 CBonds_BS_Statistics(BondsArr,EndT,valueType,RightType):Value

- 定义：CBonds_BS_Statistics(BondsArr,EndT,valueType,RightType)
- 功能：获取指定日可转债组合股债性指标
- 参数：
  - BondsArr：一维字符串数组，可转债池
  - EndT：日期型，截止日
  - valueType：整型，指标名称，取值如下

取值	含义
0	转股价值
1	转股溢价率(%)
2	纯债价值
3	纯债溢价率(%)
4	平价底价溢价率(%)
5	YTM
6	YTM 利差
7	期权价值
8	正股波动率(%)
9	理论价值
10	正股 PB
11	正股 PE

  - RightType：整型，加权方式，取值如下

取值	含义
1	中位数
2	平均值
3	剩余规模加权
4	正股总市值加权
5	市值规模加权
-1	返回全部加权方式

- 返回：数值或一维数字数组

范例：获取可转债组合在 2023-03-01 转股价值中位数

```
[code]
  BondsArr:=array("SH110043","SH110044","SH110045","SH110047","SH110048"
  ,"SH110052","SH110053","SH110055","SH110057","SH110058");
  EndT:=20230301t;
  valueType:=0;
  RightType:=0;
  return CBonds_BS_Statistics(BondsArr,EndT,valueType,RightType);
[/code]
```

返回：110.87

3.6.4 CBonds_OR_Statistics(BondsArr,EndT,valueType,RightType):Value

- 定义：CBonds_OR_Statistics(BondsArr,EndT,valueType,RightType)
- 功能：获取指定日可转债组合风险指标
- 参数：
  - BondsArr：一维字符串数组，可转债池
  - EndT：日期型，截止日
  - valueType：整型，指标名称，取值如下

取值	含义
0	Delta（期权）
1	Delta（转债）
2	Delta 弹性（期权）
3	Delta 弹性（转债）
4	Gamma（期权）
5	Gamma（转债）
6	Gamma 弹性（期权）
7	Gamma 弹性（转债）
8	Rho（期权）
9	Rho（转债）
10	Rho 弹性（期权）
11	Rho 弹性（转债）
12	Theta（期权）
13	Theta（转债）
14	Theta 弹性（期权）
15	Theta 弹性（转债）
16	Vega（期权）
17	Vega（转债）
18	Vega 弹性（期权）
19	Vega 弹性（转债）

  - RightType：整型，加权方式，取值如下

取值	含义
1	中位数
2	平均值
3	剩余规模加权
5	市值规模加权
-1	返回全部加权方式

- 返回：数值或一维数字数组

范例：获取可转债组合在 2023-03-01 Delta（期权）中位数

```
[code]
  BondsArr:=array("SH110043","SH110044","SH110045","SH110047","SH110048"
  ,"SH110052","SH110053","SH110055","SH110057","SH110058");
  EndT:=20230301t;
  valueType:=0;
  RightType:=0;
  return CBonds_OR_Statistics(BondsArr,EndT,valueType,RightType);
[/code]
```

返回：0.76

3.6.5 CBonds_Data_Statistics(Data,RightType):Value

- 定义：CBonds_Data_Statistics(Data,RightType)
- 功能：可转债指标数据加权统计
- 参数：
  - Data：数据表，指标数据，必须包含字段：截止日、代码、指标
  - RightType：整型，加权方式，取值如下

取值	含义
0	合计
1	中位数
2	平均值
3	剩余规模加权
4	正股总市值加权
5	市值规模加权

- 返回：数值

范例：获取可转债指标数据合计

```
[code]
  Data:=array(
("截止日":44986,"代码":"SH110043","指标":101.07),
("截止日":44986,"代码":"SH110044","指标":95.18),
("截止日":44986,"代码":"SH110045","指标":94.03),
("截止日":44986,"代码":"SH110047","指标":113.75),
("截止日":44986,"代码":"SH110048","指标":173.43),
("截止日":44986,"代码":"SH110052","指标":183.5),
("截止日":44986,"代码":"SH110053","指标":120.94),
("截止日":44986,"代码":"SH110055","指标":182.38),
("截止日":44986,"代码":"SH110057","指标":107.99),
("截止日":44986,"代码":"SH110058","指标":84.72));
  RightType:=0;
  return CBonds_Data_Statistics(Data,RightType);
```

返回：1256.99